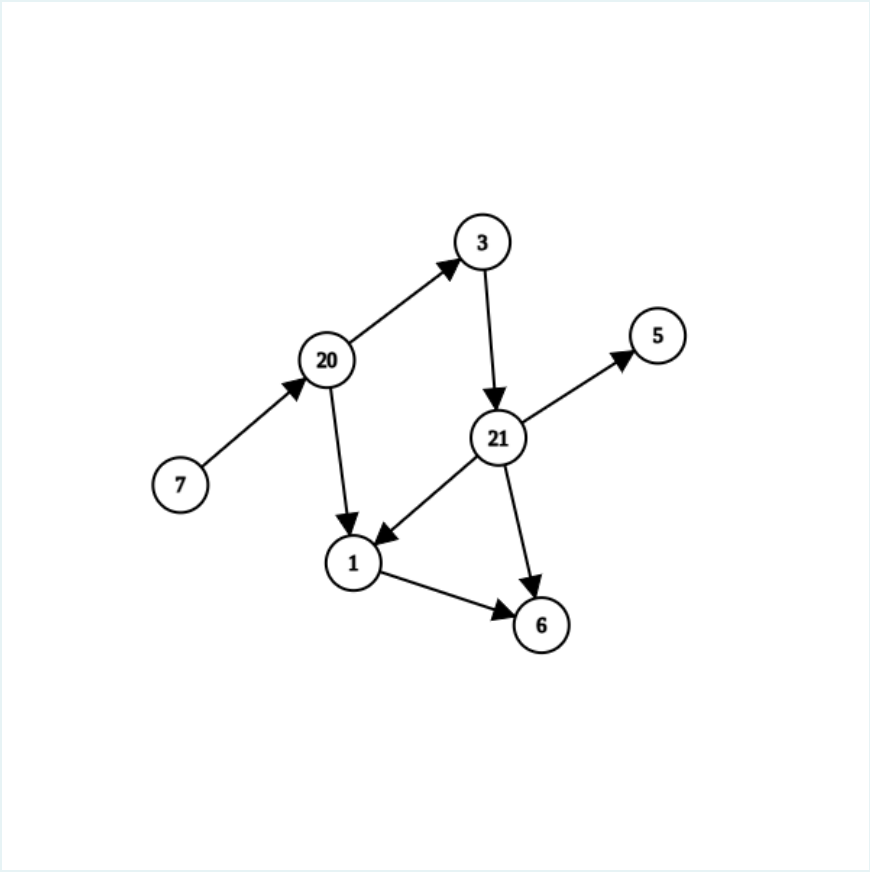
Started on	Wednesday, 16 June 2021, 12:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 12:35 PM
Time taken	24 mins 58 secs
Grade	**5.59** out of 8.00 (**70**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Fie graful orientat din figură. Numiți o sortare topologică validă.



7 20 3 21 1 6 5

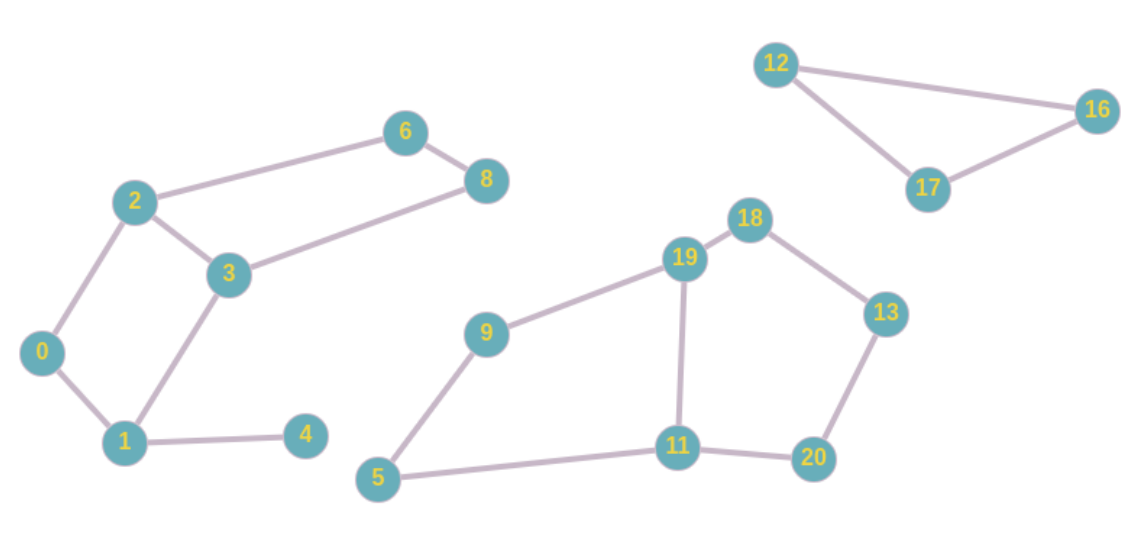
Comment:

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Adaugati un numar minim de muchii adăugate în graful din figură astfel încât acesta să nu conțină puncte de articulație. Precizați muchiile adaugate. Se va puncta binar (doar o solutie de cardinalitate minima).



1 muchie: (3, 4)

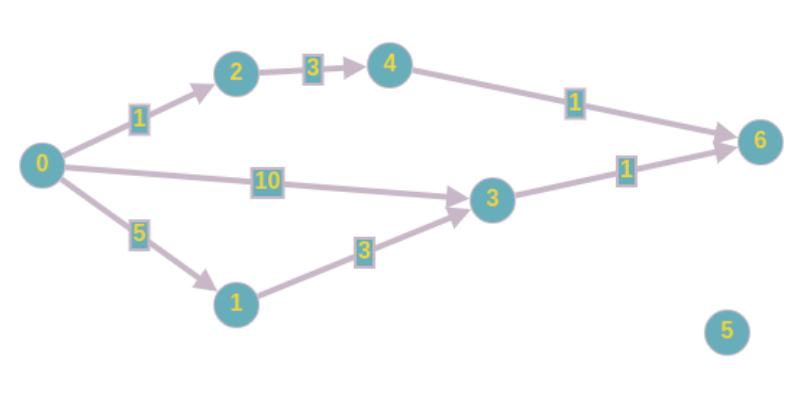
Comment:

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este vectorul de distanțe calculat cu algoritmul BFS pentru graful din figură (sursa este 0) și considerând toate costurile egale cu -2?



0: 0
1: 1 * (-2) = -2
2: 1 * (-2) = -2
3: 1 * (-2) = -2
4: 2 * (-2) = -4
5: INF
6: 2 * (-2) = -4

Raspuns final:

0: 0
1: -2
2: -2
3: -2
4: -4
5: INF
6: -4

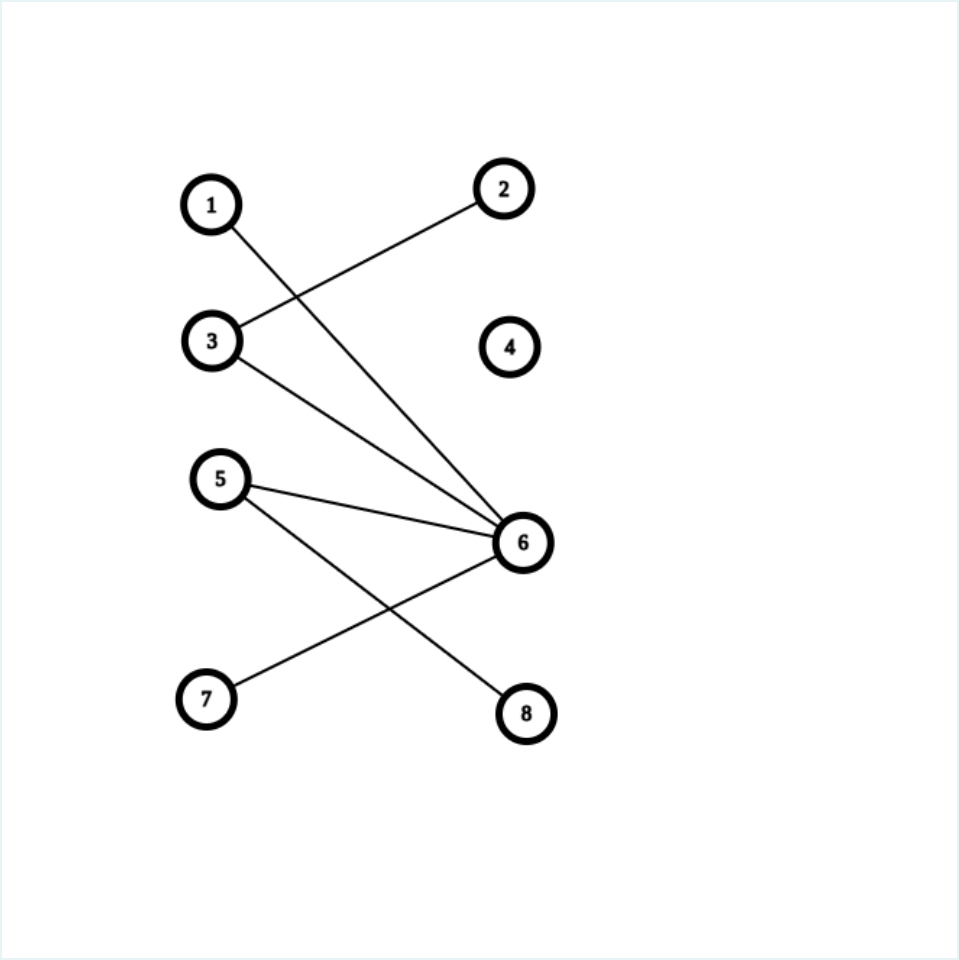
Comment:

Question **4**

Complete

Mark 0.25 out of 1.00

Menționați muchiile care fac parte dintr-un cuplaj de cardinalitate maximă pentru graful bipartit din figură. Care este lungimea / cardinalitatea cuplajului?



(1, 6), (3, 6), (5, 6)

Lungime: 4

Comment:

lungime / cardinalitate cuplaj = 3

1)1-6 sau 7-6

2)3-2

3)5-8

Question **5**

Complete

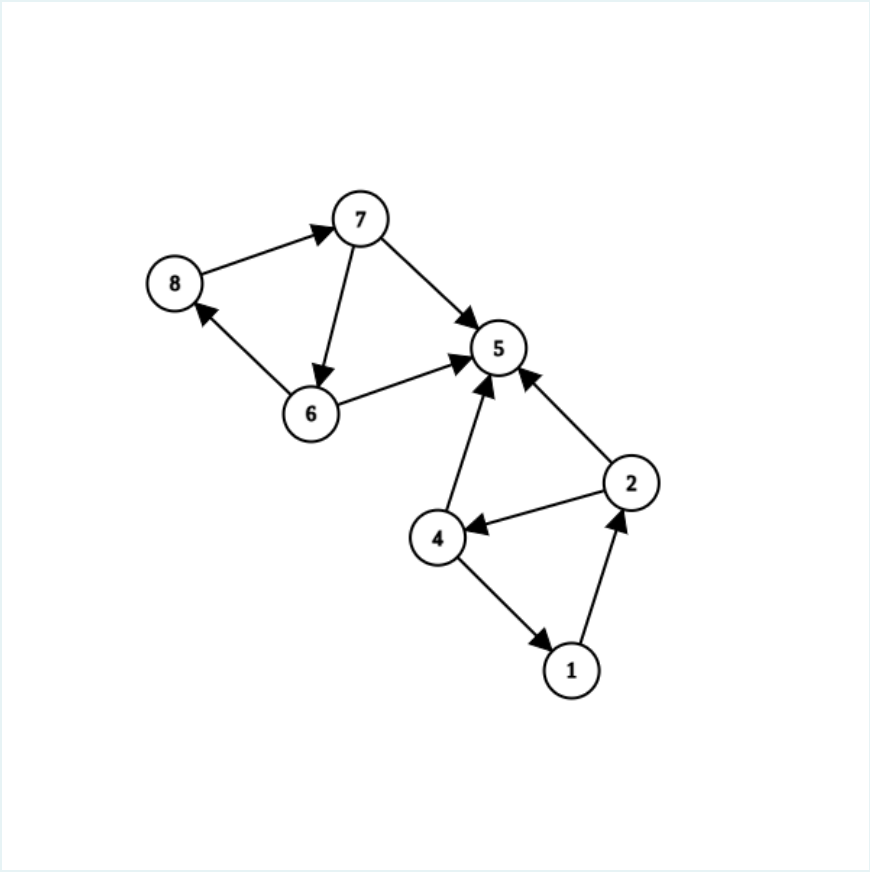
Mark 1.00 out of 1.00

Precizați o mulțime de cardinal minim de arce adăugate pentru a avea exact 2 componenta tare-conexa în graful din figură.

ATENȚIE!

x**->y** reprezintă arc de la x la y

x**<->**y reprezintă arc de la x la y **ȘI** arc de la y la x (adică 2 arce)



(5, 7)

CTC-uri rezultate:
1: (5, 6, 7, 8)
2: (1, 2, 4)

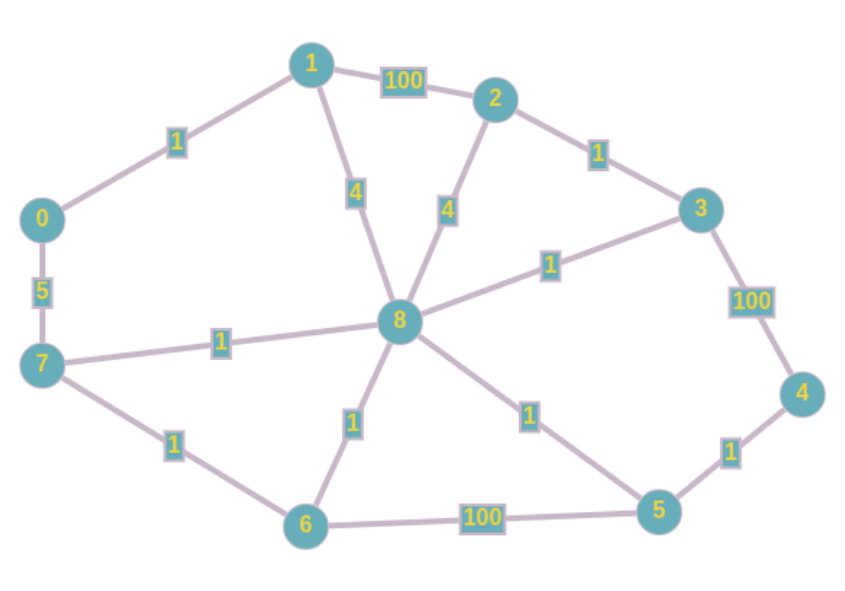
Comment:

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Precizați un arbore de acoperire de cost minim pentru graful din figură găsit cu algoritmul lui Prim.



(0, 1), (1, 8), (8, 6), (6, 7), (8, 5), (5, 4), (8, 3), (3, 2)

Cost minim: 11

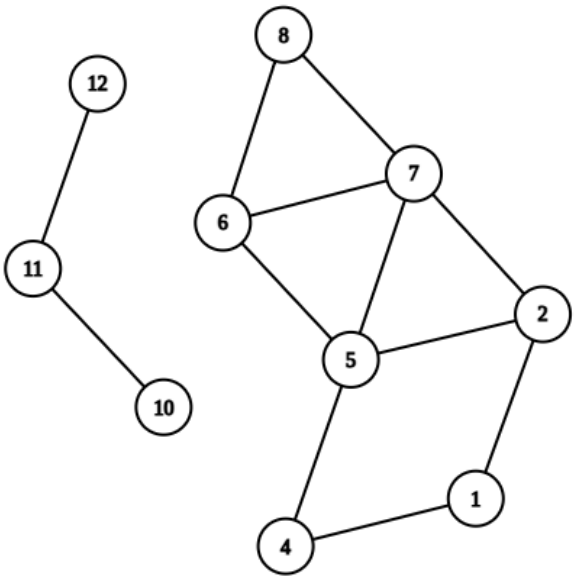
Comment:

Question **7**

Complete

Mark 0.34 out of 1.00

Care sunt componentele biconexe pentru graful din figură?



(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

Comment:

Componentele biconexe sunt:

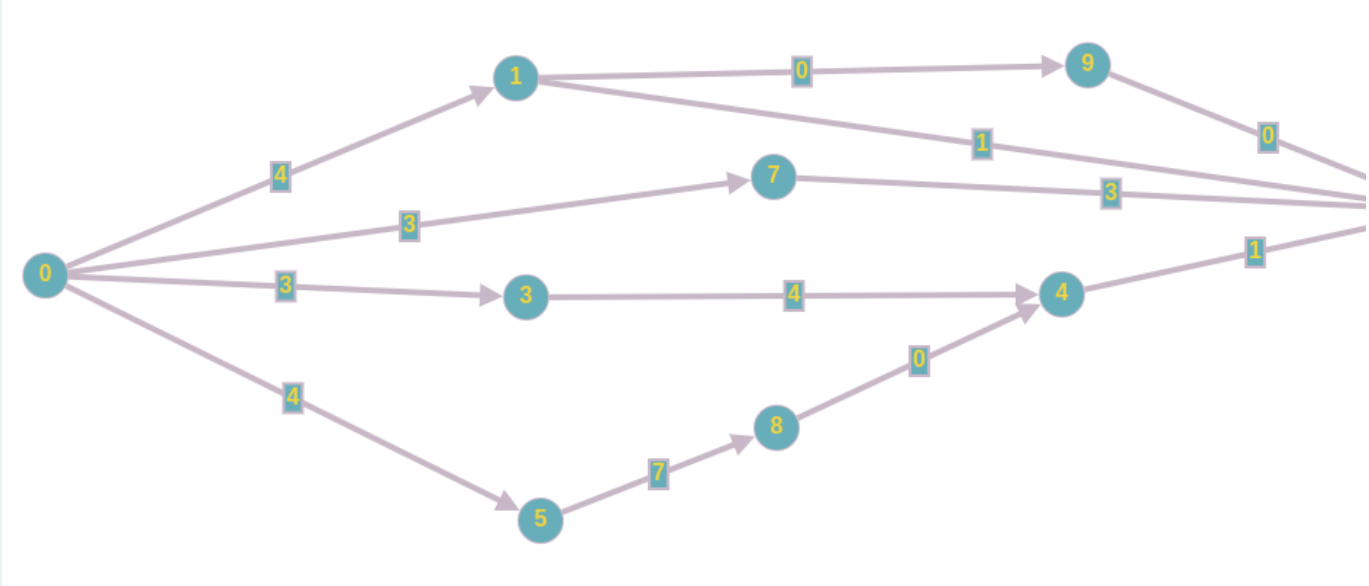
* {11, 12}
* {10, 11}
* {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8}

Question **8**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care este cantitatea maximă de flux care se poate transporta pentru rețeaua din figură (sursa 0, destinația 2) folosind algoritmul Edmonds-Karp? Precizați, în ordine, primele 3 drumurile de ameliorare folosite precum si capacitatile lor reziduale.



7

Comment:

Cele 3 drumuri (Edmonfs Karp -> BFS):

1) 0->7->2 (Cr=3)

2) 0->1->2 (Cr=1)

3) 0->3->4->2(Cr=1)

maxflow = 5

◄ Curs 14 - Algoritmi aleatorii

Jump to...

Examen PA - Subiect I - part 2 (raspuns complet) - 16.06.2021 ►